

PARCIAL 2 2023

INTENSIVO

Nombre:

Fecha: 28/07/2023

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

1. Siendo $x[n]$ la entrada y $h[n]$ la respuesta al impulso de un sistema LIT:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} (\mu[n+3] - \mu[n-4])$$

$$h[n] = 2\mu[-n+2]$$

a) Determine la señal $y[n]$ a la salida del sistema.

b) ¿Qué propiedades del sistema se pueden establecer respecto a la respuesta al impulso $h[n]$ del mismo?

c) **Usando el resultado $y[n]$ anterior** calcular la salida del sistema para la misma entrada $x[n]$ y una respuesta al impulso $h_2[n]$:

$$y_2[n] = x[n] * h_2[n]$$

$$h_2[n] = \mu[n+6] - \mu[n-7]$$

2. Sea la siguiente señal $x[n]$:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\delta[n-2k] - \delta[n-3k]$$

a) Expresar la señal $x[n]$ a través de sus coeficientes de la Serie de Fourier.

b) Verificar Parseval.

c) Si existe un sistema cuya respuesta al impulso es $h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^{|n+2|}$, obtener la representación en Serie de Fourier de la salida del sistema $y[n]$ tomando como entrada $x[n]$.

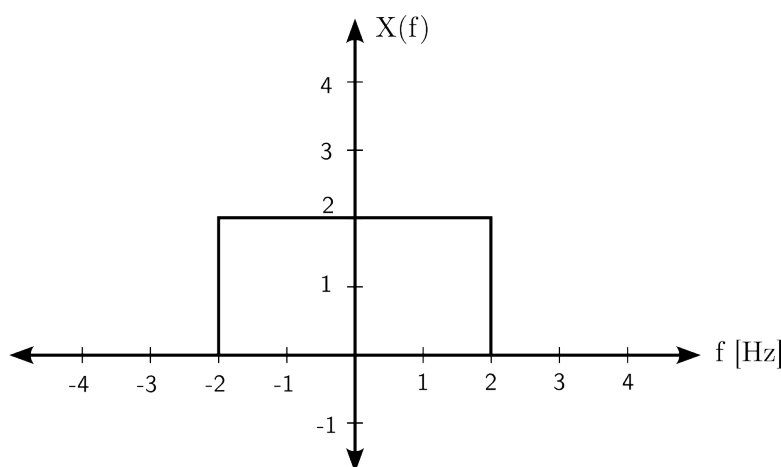
3. Sabiendo que la Transformada Z racional $H(z)$ de un sistema tiene dos polos reales cuyo módulo son $|p_1| = \frac{1}{3}$, $|p_2| = \frac{1}{2}$.

a) Representar el mapa de polos y ceros del sistema para que el mismo se comporte como un filtro pasa altos. Fundamentar la decisión.

b) Encontrar la ecuación de diferencias del sistema.

c) Determine la respuesta en el tiempo del sistema estable $h[n]$ y su ROC. ¿Qué otras características del sistema pueden inferirse de la región de convergencia (ROC)? Justifique.

4. Si se tiene una señal $x(t)$ cuyo espectro en frecuencia es:



a) Explicar el proceso de muestreo si el período de muestreo es $T_s = \frac{1}{5}[s]$. Representar el espectro en frecuencia resultante.

b) Representar el espectro en frecuencia si el período de muestreo es $T_s = \frac{1}{2}[s]$.

c) ¿Qué fenómeno ocurre cuando se muestrea con $T_s = \frac{1}{2}[s]$? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima necesaria para que no ocurra este fenómeno?